

# **Documento de Requisitos EcoFuturo Esuda**

**Versão 1.0**

## **Autores:**

- Igor Philipo
- João Vinícius
- Kamyllle Da Silva
- Roseli Maria

|                                                                                   |                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Documento de Requisitos</b> |  |
|                                                                                   | <b>EcoFuturo ESUDA</b>         |                                                                                     |

**Histórico da Revisão**

| Data       | Versão | Descrição                                                                                                                    | Autor                      |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01/10/2025 | 1.0    | Criação da documentação e especificações                                                                                     | Igor Philipo Silva         |
| 05/10/2025 | 1.0    | Revisão inicial, validação de conteúdo e ajustes de formatação.                                                              | Roseli Maria Do Nascimento |
| 01/11/2025 | 1.0    | Inclusão adicionais de Requisitos Funcionais, e reestruturação de parte das Regras de Negócio para maior clareza ao usuário. | Roseli Maria Do Nascimento |
| 05/11/2025 | 1.0    | Atualização final dos requisitos e revisão geral do documento.                                                               | Roseli Maria Do Nascimento |



## Documento de Requisitos

EcoFuturo ESUDA



## SUMÁRIO

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Introdução.....               |    |
| .....                            | 4  |
| 1.1 Finalidade                   |    |
| .....                            | 4  |
| 1.2 Escopo                       |    |
| .....                            | 4  |
| 1.3 Descrição do Sistema         |    |
| .....                            | 4  |
| 1.4 Visão Geral                  |    |
| .....                            | 4  |
| 2. Definição de Atores ou Papeis |    |
| .....                            | 6  |
| 3. Requisitos                    |    |
| .....                            | 6  |
| 3.1 Prioridade dos Requisitos    |    |
| .....                            | 6  |
| 3.2 Funcionais                   |    |
| .....                            | 7  |
| 3.3 Não Funcionais               |    |
| .....                            | 9  |
| 3.4 Regras de negócio            |    |
| .....                            | 11 |



## Documento de Requisitos

EcoFuturo ESUDA



|                                                                                   |                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Documento de Requisitos |  |
|                                                                                   | EcoFuturo ESUDA         |                                                                                     |

## **Especificação dos Requisitos do Sistema**

### **1. Introdução**

#### **1.1. Finalidade**

A Faculdade ESUDA deseja incentivar práticas sustentáveis por meio do sistema EcoFuturo ESUDA. O sistema permite que alunos, professores, funcionários e usuários externos registrem atividades sustentáveis como andar de bicicleta, caminhar, usar transporte público ou carro elétrico. Cada atividade registrada é vinculada à geolocalização em tempo real e convertida em uma estimativa de CO<sub>2</sub> reduzido. Esse valor é transformado em moedas virtuais, que podem ser trocadas por benefícios disponíveis em um catálogo digital. Os usuários da ESUDA têm acesso a todos os benefícios, enquanto usuários externos têm acesso limitado. Relatórios individuais e gerais mostram o impacto ambiental, preservando a privacidade dos dados. Para realizar trocas de benefícios, os usuários devem confirmar o e-mail institucional e senha. O sistema é totalmente web e responsivo, podendo ser acessado em diferentes dispositivos.

#### **1.2. Escopo**

O sistema EcoFuturo ESUDA é uma aplicação web responsiva, acessível em diferentes navegadores, que controla as atividades sustentáveis dos usuários. Ele promove engajamento social e ambiental, recompensa com moedas virtuais e gera relatórios de impacto ambiental.

#### **1.3 Descrição do Sistema**

O sistema EcoFuturo ESUDA é uma aplicação web responsiva que controla as atividades sustentáveis dos usuários, promovendo engajamento social e ambiental, recompensando-os com moedas virtuais e gerando relatórios de impacto ambiental.

#### **1.4. Visão Geral**

Este documento está organizado da seguinte forma:

- A seção 1 apresentou uma introdução ao documento de requisitos e ao sistema sendo especificado;
- A seção 2 apresenta uma definição dos atores ou papéis do sistema;
- A seção 3 apresenta as definições dos requisitos funcionais, não-funcionais do sistema e as regras de negócios

## 2. Definição de Atores ou Papéis

Os atores são aqueles que interagem de alguma forma com o sistema. Eles são: .

| Papel           | Descrição                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluno           | Registra atividades, acumula moedas e pode trocar por todos os benefícios.            |
| Professor       | Idêntico ao aluno, com acesso a todos os benefícios.                                  |
| Funcionário     | Colaborador administrativo ou técnico com os mesmos benefícios de alunos/professores. |
| Usuário Externo | Registre atividades e acumule moedas, mas com acesso limitado.                        |
| Administrador   | Gerencia catálogo de prêmios, acompanha relatórios e mantém o sistema.                |

## 3. Requisitos

|                                                                                   |                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Documento de Requisitos</b> |  |
|                                                                                   | <b>EcoFuturo ESUDA</b>         |                                                                                     |

Os requisitos, por convenção, são indicados e referenciados através de uma sigla seguida de um número identificador. Dessa maneira, fica estabelecido que os requisitos funcionais serão representados pelo formato RFXX, os requisitos não funcionais, por sua vez, possuirão a forma RNFX e as regras de negócio terão a forma RNXX; onde XX se refere ao número do requisito.

### 2.1. Prioridades dos Requisitos

- Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”. A prioridade dos requisitos é utilizada no gerenciamento do escopo das etapas do projeto e na definição das prioridades durante o desenvolvimento do sistema.
- **Essencial:** requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, devem ser implementados desde as primeiras implantações do sistema.
- **Importante:** requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implantados o mais rápido possível, mas, se não forem, parte do sistema poderá ser implantada mesmo assim.
- **Desejável:** requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser implantados por último, ou não implementados, sem comprometer o funcionamento do sistema.

### 2.2. Requisitos Funcionais

Nesta subseção, serão descritos os requisitos funcionais que compõem o Sistema...

| ID | Descrição | Prioridade | Requisitos Relacionados |
|----|-----------|------------|-------------------------|
|----|-----------|------------|-------------------------|



|                                                                                   |                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Documento de Requisitos</b> |  |
|                                                                                   | <b>EcoFuturo ESUDA</b>         |                                                                                     |

|      |                                                                                            |            |                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RF01 | <b>Cadastrar usuário</b> - Permitir o registro de novos usuários com nome, e-mail e senha. | Essencial  | RF02,RF03,RF04, RF05, RF06 |
| RF02 | <b>Efetuar Login</b> - Permitir que usuários acessem o sistema com e-mail e senha.         | Essencial  | RF15,RF16,RF17, RF18, RF11 |
| RF03 | <b>Alterar Usuário</b> - Permitir edição dos dados do usuário.                             | Importante | RF01, RF06                 |
| RF04 | <b>Excluir Usuário</b> - Permitir exclusão de usuários com confirmação.                    | Importante | RF01, RF06                 |
| RF05 | <b>Consultar Usuário</b> - Permitir busca de usuários por nome ou e-mail.                  | Desejável  | RF01, RF06                 |
| RF06 | <b>Listar Usuários</b> - Exibir lista de usuários com informações básicas.                 | Desejável  | RF01,RF03,RF04, RF05       |
| RF07 | <b>Cadastrar Parceiro</b> - Permitir o cadastro de parceiros e seus dados.                 | Essencial  | RF08,RF09,RF10, RF11       |
| RF08 | <b>Alterar Parceiro</b> - Permitir a edição das informações de parceiros.                  | Importante | RF07, RF10                 |
| RF09 | <b>Excluir Parceiro</b> - Permitir exclusão de parceiros com confirmação.                  | Importante | RF07,RF10, RF11            |
| RF10 | <b>Listar Parceiros</b> - Exibir lista de parceiros cadastrados.                           | Desejável  | RF07,RF08,RF09, RF11       |

|      |                                                                                                                                                                 |            |                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| RF11 | <b>Cadastrar Benefício</b> – Permitir o cadastro de benefícios informando nome do benefício, descrição, valor em moedas, validade e empresa parceira associada. | Essencial  | RF07,RF12,RF13, RF14, RF18 |
| RF12 | <b>Alterar Benefício</b> - Permitir edição das informações dos benefícios.                                                                                      | Importante | RF11, RF14                 |
| RF13 | <b>Excluir Benefício</b> - Permitir exclusão de benefícios.                                                                                                     | Importante | RF11, RF14                 |
| RF14 | <b>Listar Benefícios</b> - Exibir lista completa de benefícios.                                                                                                 | Desejável  | RF11,RF12, RF13            |
| RF15 | <b>Registrar Atividade Sustentável</b> - Registrar atividades com geolocalização em tempo real.                                                                 | Essencial  | RF02,RF16,RF17, RF18       |
| RF16 | <b>Calcular Redução de CO<sub>2</sub></b> - Calcular CO <sub>2</sub> reduzido conforme a atividade.                                                             | Essencial  | RF15,RF17, RF18            |
| RF17 | <b>Converter CO<sub>2</sub> em Moedas</b> - Converter automaticamente o CO <sub>2</sub> reduzido em moedas.                                                     | Essencial  | RF15,RF16,RF18, RF11       |
| RF18 | <b>Exibir Relatório Pessoal</b> - Mostrar relatórios individuais de desempenho.                                                                                 | Importante | RF15,RF16,RF17, RF11, RF14 |
| RF19 | <b>Resgatar Benefício</b> – Permitir que o usuário troque moedas acumuladas por benefícios disponíveis, conforme saldo e validade.                              | Essencial  | RF11, RF17, RF18, RF20     |
| RF20 | <b>Confirmar Resgate</b> - Após o usuário solicitar o resgate de um benefício, o sistema deve confirmar a operação e gerar um comprovante (voucher)             | Essencial  | RF11, RF19                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|      | contendo informações do benefício, valor descontado, data e validade.                                                                                                                                                                              |            |                  |
| RF21 | <b>Atualizar Saldo de Moedas</b> - Após a confirmação do resgate, o sistema deve atualizar o saldo de moedas do usuário, descontando o valor correspondente ao benefício escolhido.                                                                | Essencial  | RF17, RF20       |
| RF22 | <b>Transferir Moedas</b> – Permitir que usuários internos transfiram parte do saldo de moedas para outros usuários vinculados (ex: aluno para professor).                                                                                          | Desejável  | RF17, RF18       |
| RF23 | <b>Consultar Histórico de Resgates</b> - O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico completo de resgates, contendo datas, valores de moedas utilizados, benefício resgatado e status da operação.                                 | Importante | RF18, RF19, RF20 |
| RF24 | <b>Consultar histórico de transferências</b> - O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico de transferências de moedas, incluindo usuário remetente, usuário destinatário, valor transferido, data e status da operação.           | Importante | RF18, RF21       |
| RF25 | <b>Gerar Relatório Mensal de Resgates</b> - O sistema deve consolidar todos os resgates realizados no mês e gerar um relatório mensal contendo informações de usuários, benefícios resgatados, moedas utilizadas, datas e validade dos benefícios. | Importante | RF18, RF19, RF22 |
| RF26 | <b>Gerar Voucher de Resgate</b> - Gerar automaticamente um voucher digital como comprovante sempre que o usuário resgatar um benefício, contendo nome do benefício, valor em moedas, data e validade.                                              | Essencial  | RF19, RF20       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| RF27 | <b>Consultar Meus Vouchers (Meus Resgates)</b> - Permitir que o usuário acesse a seção Meus Resgates, onde poderá visualizar vouchers ativos, utilizados ou expirados, com opção de download e apresentação às empresas parceiras.                     | Importante | RF18, RF19, RF20, RF23       |
| RF28 | <b>Controlar Estoque de Benefícios</b> - O sistema deve permitir o controle de estoque dos benefícios cadastrados, exibindo a quantidade disponível e atualizando automaticamente após cada resgate.                                                   | Essencial  | RF11, RF19, RF20, RF23, RF24 |
| RF29 | <b>Notificar Usuários</b> - O sistema deve enviar notificações (via e-mail ou painel interno) informando sobre resgates realizados, vouchers prestes a expirar ou benefícios adicionados por empresas parceiras.                                       | Desejável  | RF19, RF20, RF23, RF25       |
| RF30 | <b>Sistema de Missões Semanais</b> - O sistema deve gerar missões semanais sustentáveis para os usuários, como “andar 20 km de bicicleta na semana”.                                                                                                   | Importante | RF15, RF17, RF18             |
| RF31 | <b>Ranking Geral de Usuários</b> - O sistema deve exibir um ranking com os usuários que mais reduziram CO <sub>2</sub> e acumularam moedas.                                                                                                            | Desejável  | RF16, RF17, RF18             |
| RF32 | <b>Sistema de Conquistas e Medalhas</b> - O sistema deve registrar conquistas sustentáveis dos usuários e conceder medalhas virtuais e bonificações de acordo com o desempenho obtido no ranking mensal da plataforma. Os usuários com maior pontuação | Desejável  | RF16, RF17, RF18, RF31       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|      | <p>ambiental deverão receber recompensas automáticas, sendo o 1º lugar contemplado com medalha de ouro 🏆 e bonificação de 100 moedas, o 2º lugar com medalha de prata 🥈 e bonificação de 50 moedas, e o 3º lugar com medalha de bronze 🥉 e bonificação de 20 moedas. O sistema também deverá manter disponível no perfil do usuário um histórico contendo todas as medalhas, conquistas e recompensas recebidas ao longo da utilização da plataforma.</p> |            |            |
| RF33 | <p><b>Histórico de Impacto Ambiental</b> - O sistema deve gerar gráficos mostrando evolução mensal da redução de CO<sub>2</sub> e moedas acumuladas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importante | RF18, RF25 |
| RF34 | <p><b>Cadastro de Desafios Sustentáveis</b> - Administradores poderão criar desafios temporários com recompensas extras.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importante | RF15, RF17 |
| RF35 | <p><b>Sistema de Notificação em Tempo Real</b> - O sistema deve exibir notificações instantâneas sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ganho de moedas</li> <li>• ganho de moedas</li> <li>• vouchers próximos do vencimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | Importante |            |
| RF36 | <p><b>Exibição de Mensagens Motivacionais</b> - O sistema deve exibir mensagens motivacionais e educativas na dashboard para incentivar práticas sustentáveis pelos usuários.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desejável  | RF15, RF17 |

### **3.3 Requisitos Não Funcionais**

Esta subseção define os Requisitos Não Funcionais (RNF) com restrições e aspectos de qualidade.



## Documento de Requisitos

EcoFuturo ESUDA



| ID    | Descrição                                                              | Categoria      | Escopo  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| RNF01 | O sistema deve controlar o acesso por perfis de usuário.               | Segurança      | Sistema |
| RNF02 | O tempo de resposta das consultas não deve exceder 10 segundos.        | Desempenho     | Sistema |
| RNF03 | O sistema deve seguir padrões W3C de acessibilidade.                   | Acessibilidade | Sistema |
| RNF04 | O sistema deve rodar nos navegadores Chrome, Firefox e Edge.           | Portabilidade  | Sistema |
| RNF05 | O sistema deve ser responsivo, adaptando-se a diferentes dispositivos. | Portabilidade  | Sistema |
| RNF06 | O sistema não deve exigir instalação de plug-ins adicionais.           | Portabilidade  | Sistema |
| RNF07 | O sistema deve criptografar informações sensíveis.                     | Segurança      | Sistema |

|                                                                                   |                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Documento de Requisitos</b> |  |
|                                                                                   | <b>EcoFuturo ESUDA</b>         |                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                               |                  |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| RNF08 | As senhas devem ter entre 6 e 8 caracteres.                                                                                                                   | Segurança        | Sistema |
| RNF09 | Os campos devem ser validados no momento do preenchimento.                                                                                                    | Usabilidade      | Sistema |
| RNF10 | O sistema deve minimizar a digitação de informações repetidas.                                                                                                | Usabilidade      | Sistema |
| RNF11 | O sistema deve ser fácil de manter e permitir inclusão de novas funções.                                                                                      | Manutenibilidade | Sistema |
| RNF12 | O sistema deve realizar cópias de segurança automáticas do banco de dados diariamente, garantindo integridade e recuperação de informações em caso de falhas. | Segurança        | Sistema |
| RNF13 | O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, permitindo que novos usuários utilizem as funções principais sem treinamento prévio.                    | Usabilidade      | Sistema |
| RNF14 | O sistema deve funcionar corretamente em smartphones Android e iOS.                                                                                           | Portabilidade    | Sistema |



|       |                                                                                                             |                  |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| RNF15 | O sistema deve informar visualmente quando uma ação for concluída com sucesso ou erro.                      | Usabilidade      | Sistema |
| RNF16 | As páginas principais do sistema devem carregar em até 3 segundos em conexão padrão.                        | Desempenho       | Sistema |
| RNF17 | O sistema deve bloquear tentativas consecutivas de login incorreto após 5 tentativas.                       | Segurança        | Sistema |
| RNF18 | O sistema deve possuir contraste adequado, suporte a navegação por teclado e textos alternativos em imagens | Acessibilidade   | Sistema |
| RNF19 | O sistema deve suportar aumento no número de usuários sem perda significativa de desempenho.                | Escalabilidade   | Sistema |
| RNF20 | O layout deve adaptar-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela sem perda de funcionalidade.         | Usabilidade      | Sistema |
| RNF21 | O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 95% mensal.                                                | Confiabilidade   | Sistema |
| RNF22 | O sistema deve permitir atualizações com mínimo impacto para os usuários ativos.                            | Manutenibilidade | Sistema |

### 3.4. Regras de Negócio

Esta subseção descreve as regras de negócios que será observado no Sistema...

| ID    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN001 | Cada tipo de atividade ( bicicleta, caminhada, transporte público, carro elétrico) gera um valor específico de CO <sub>2</sub> reduzido e moedas.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RN002 | Alunos, professores e funcionários têm acesso a todos os benefícios; usuários externos apenas a benefícios limitados, sendo eles: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Desconto de 50% na matrícula na Esuda</b></li><li>• <b>Bolsa de 100% na Faculdade Esuda</b></li><li>• <b>Camiseta EcoFuturo Esuda</b></li><li>• <b>Recebimento de uma Ecobag sustentável como brinde promocional</b></li></ul> |
| RN003 | Relatórios gerais mostrarão apenas estatísticas globais, sem dados sensíveis aos usuários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RN004 | Usuários devem estar logados para registrar atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RN005 | Para resgatar benefícios, os usuários vinculados devem utilizar e-mail institucional e senha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RN006 | A pontuação é calculada automaticamente com base na distância e no meio de transporte utilizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RN007 | O resgate do benefício só é possível se o usuário tiver saldo suficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RN008 | Empresas parceiras recebem moedas de volta conforme o resgate é feito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RN009 | Pontuação podem ser transferidas entre usuários internos mediante autorização do administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RN010 | As moedas expiram em 12 meses se não forem utilizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RN011 | O resgate de um benefício só poderá ser realizado se houver quantidade disponível em estoque. Quando o estoque for zerado, o benefício será automaticamente indisponível para novos resgates.                                                                                                                                                                                                               |
| RN012 | O sistema deve alertar o usuário quando seus vouchers ou benefícios estiverem a menos de 7 dias da data de expiração.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RN013 | O ranking sustentável deve ser atualizado automaticamente sempre que uma nova atividade for registrada e validada pelo sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RN014 | Medalhas virtuais devem ser concedidas automaticamente quando usuários atingirem metas sustentáveis definidas pelo sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN015 | <p>Medalhas virtuais devem ser concedidas automaticamente conforme a posição dos usuários no ranking sustentável mensal do sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 🏆 1º lugar: Medalha de Ouro</li> <li>• 🥈 2º lugar: Medalha de Prata</li> <li>• 🥉 3º lugar: Medalha de Bronze</li> </ul> |
| RN016 | O sistema não deve permitir múltiplos registros idênticos de atividades em curto intervalo de tempo para evitar pontuação indevida.                                                                                                                                                                      |
| RN017 | Desafios sustentáveis devem possuir período de validade, meta e recompensa definidos pelo administrador.                                                                                                                                                                                                 |
| RN017 | O sistema deve exibir mensagens motivacionais e educativas na dashboard conforme a interação do usuário.                                                                                                                                                                                                 |
| RN018 | <p>O histórico de impacto ambiental do usuário deve armazenar registros mensais de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO<sub>2</sub> reduzido</li> <li>• moedas acumuladas</li> <li>• atividades realizadas</li> </ul>                                                                        |
| RN019 | <p>O sistema deve gerar notificações automáticas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ganho de moedas</li> <li>• vouchers próximos do vencimento</li> </ul>                                                                                                                                |
| RN020 | Usuários com atividades removidas ou inválidas terão a pontuação recalculada automaticamente no ranking.                                                                                                                                                                                                 |